



Trabalho de Inteligência Artificial – Aula 16.06.2036

IFTM Campus Uberaba Parque Tecnológico – ADS

Valor: 10 pontos - Entrega: 23/06/2026 às 16:30

Uma empresa de engenharia elétrica deseja utilizar uma rede neural artificial (RNA) para auxiliar na modelagem "matemática" de um processo industrial. O problema em questão possui 15 entradas e 13 saídas. Uma RNA multi-layer-perceptron (MLP) deve ser empregada para este desafio. Você deverá criar 100 padrões para que façamos os testes da RNA. Cada padrão tem 15 valores de entrada e 13 valores de saída gerados randomicamente por ti. Os valores de entrada devem variar entre 3 e 1457. Os valores de saída devem variar entre 58 e 312. Esse conjunto de valores funcionará como o "banco de dados fictício" coletado na indústria. O detalhe magnífico é que usaremos um algoritmo genético para definir qual é a melhor arquitetura da RNA.

O cromossomo (vetor de genes), do algoritmo genético, será um vetor (String) de 6 posições composto pelos seguintes elementos em cada locus:

- posição 0: um valor inteiro entre 2 e 15 que definirá o número de elementos em cada camada oculta da RNA.
- posição 1: um valor inteiro entre 2 e 5 que definirá o número de camadas ocultas da RNA.
- posição 2: um valor entre 0,00001 e 0.1 que definirá a taxa de aprendizagem da RNA.
- posição 3: um valor entre 20 e 1000 que definirá o número máximo de épocas da RNA.
- posição 4: o valor 1 (para que o treinamento seja on-line: atualização dos pesos após cada padrão) e (2 para que o valor seja off-line: atualização dos pesos após todos os padrões.) na RNA.
- posição 5: o valor 1 (para que os dados de entrada e saída sejam normalizados) e (2 para que os dados de entrada e saída não sejam normalizados) na RNA.

O algoritmo genético seguirá o padrão tradicional:

- Geração inicial;
- Avaliação;
- Seleção;
- Cruzamento;
- Mutação;
- Substituição;

- O detalhe é que na etapa de avaliação, o AG deverá rodar a RNA com os dados definidos por meio do cromossomo. O Fitness relacionado ao indivíduo (AG) será o erro quadrático médio da rede neural artificial - MSE (obtido após a avaliação dos 100 padrões com suas 13 entradas). O nosso objetivo é minimizar este erro testando várias arquiteturas geradas pelo AG. Indivíduos com menor MSE são considerados melhores (terão probabilidade mais alta na roleta).

- Você terá liberdade para escolher o método de seleção. Recomendo a roleta, devido à sua simplicidade.

- O cruzamento ocorrerá de maneira tradicional: faça o sorteio de um ponto de corte e crie dois filhos a partir dos pais.

- A mutação deve ser de 5% e seguir duas etapas:

- a) escolher randomicamente qual posição do vetor sofrerá a operação.

b) sortear um novo valor válido (de acordo com as definições de cada posição).

- O método de substituição deve ser definido por você.

- A população inicial do AG deve ser formada por 40 indivíduos criados randomicamente. A taxa de cruzamento será de 50% dos elementos da população (metade dos elementos se tornarão genitores).

- O cromossomo é "String", todavia possui valores "inteiros" e "reais". O uso de String é apenas para simplificar, entretanto as conversões devem ser feitas no momento de empregar os valores por ele armazenados.

- A função de ativação empregada deve ser a tangente hiperbólica.

- Os dados de treinamento deverão ser os dados de teste da RNA (isso não é o mais indicado, mas simplifica o nosso projeto).

- Os pesos iniciais devem ser inicializados randomicamente.

- Esse processo deve ser executado até que o algoritmo genético aponte qual é a melhor arquitetura (limite a 100 gerações).

- Apresente a melhor arquitetura encontrada pelo AG:

- cromossomo vencedor;
- MSE final;

Envie o código para jefferson@iftm.edu.br e não se esqueça de apresentar em sala.

Boa sorte!

